

문서와 소스코드를 함께 쓰는 RAG PoC 개정 설계

Issue #20 Source 범위 확대·아키텍처·작업 분해 개정 보고서

개정 결론	공식 문서와 ABLESTACK 6개 소스 저장소를 9개 Source Profile로 분석합니다. Cloud의 main-Diplo-Europa는 독립 색인하고, 저장소 간 결합은 승인된 Compatibility Set에서만 허용합니다.
-------	--

9	39,836	14	50	22
Source Profiles	Eligible Files	Logical Tables	Golden Questions	Contract Tests

대상	결과
문서	SHARED_DOCS · Markdown 276
소스코드	6 Repositories · 8 Code Profiles · 39,560 files
검색 경계	Source Profile-Compatibility Set-Branch-Commit 선필터
실행 경계	Hook-Build-Test-AI Tool-Source Code 실행 금지
다음 단계	개정 설계 승인 후 #41

문서 상태 개정 설계 완료·승인 대기

기준일 2026-08-03

1. 왜 소스코드가 필요한가

공식 문서는 사용·설치·운영 계약을 설명하지만 실제 API 처리, 상태 전이, 예외와 Branch별 구현 차이를 모두 담지 못합니다. 기술지원 Assist가 구현 근거를 설명하려면 문서와 코드를 함께 검색해야 합니다.

근거 종류	강점	주의
공식 문서	지원 절차·운영 의미·사용자 계약	구현 변경 반영이 늦을 수 있음
Production Code	실제 Branch 구현·조건·오류 처리	제품 Profile·Commit 고정 필요
Build-Schema	API·DB·설정 계약	생성물·환경별 차이 검토
Test Code	기대 동작·회귀 시나리오 보강	단독 답변 근거로 사용 금지

답변 원칙

문서와 코드가 충돌하면 숨기지 않고 선택한 Branch 구현을 밝히거나 보류합니다.

개정 범위

- ablestack-docs와 6개 공개 소스 저장소 포함
- Cloud main·Diplo·Europa 독립 색인
- Compatibility Set 기반 저장소 결합
- 코드 Line Citation과 Symbol Metadata
- 고정 Commit 정적 분석, Build·실행 제외

2. 확인한 Source Snapshot

Profile	Repository / Branch	Commit	전체	허용
SHARED_DOCS	docs / master	50d50ad6	4,236	276
CLOUD_MAIN	cloud / main	a873fb1f	10,926	10,502
CLOUD_DIPLO	cloud / ablestack-diplo	87beae80	10,977	10,551
CLOUD_EUROPA	cloud / ablestack-europa	4787b691	11,913	11,447
WALL_MAIN	wall / main	f27b3f1b	7,421	6,557
COCKPIT_DIPLO	cockpit-plugin / ablestack-diplo	20184530	728	213
GENIE_MASTER	genie / master	3e3c5c36	34	34
KICKSTART_MASTER	kickstart / master	ffe24390	30	18
QEMU_TOOLS_MAIN	qemu-exec-tools / main	a4b9bd60	314	238

Snapshot 원칙

최신 Branch Head는 후보 Version입니다. Reviewer가 승인한 40자리 Commit과 전체 색인 성공 전에는 기존 ACTIVE Version을 유지합니다.

Git Tree 전체 46,579개 Blob 중 39,836개가 확장자·경로·1 MiB 정책을 통과했습니다. Cloud는 Apache-2.0, Wall은 AGPL-3.0으로 확인했으며 미검출 License Metadata는 기록하되 사내 분석 수집을 차단하지 않습니다.

3. Branch 격리 아키텍처

구성요소	책임	금지
Activepieces	변경 감지·승인·Job·평가	코드 원문·Branch 정책 소유
Source Fetcher	승인 Commit Tree·Text Blob 읽기	임의 URL·Hook·Build·Test
AI Gateway	검역·Parser·Symbol·검색·답변·삭제	자원 작업·AI 명령 실행
PostgreSQL	FTS·pg_trgm·Vector·Lineage	Branch Filter 없는 Query
Provider	Embedding·근거 답변 생성	D1~D3·Tool·학습·장기 보존

격리 규칙

- Cloud main-Diplo-Europa는 각각 승인 Commit만 검색
- Cloud 세 Branch의 RRF와 Citation 결합 금지
- 다른 저장소는 승인된 Compatibility Set에서만 결합
- Source Profile-Compatibility Set 미지정 코드 질문은 ABSTAINED
- SHARED_DOCS도 승인된 조합에서만 코드와 결합

중요 경계	AI Tool 실행 금지와 고정 Source Fetch는 다릅니다. Fetcher는 운영자가 승인한 입력에 대한 읽기 동작만 수행하며 AI가 명령을 생성하지 않습니다.
-------	---

4. 안전한 Source 수집

영역	허용	차단
Code·UI	Java·Python·JS·TS·Vue·Go·C/C++·Shell·HTML/CSS	Binary·Minified
Build·Schema	XML·SQL·YAML·JSON·Config·Kickstart·Template	Generated Artifact
Repository Docs	Markdown·MDX·AsciiDoc·RST	Binary 문서
Path	승인 Tree의 일반 Source Path	target·build·dist·node_modules·vendor·third_party·generated·gen
Size·Encoding	UTF Text ≤ 1 MiB	NUL·비정상 Encoding·초과 파일
Security	Secret Scan 통과 D0	Key·Token·PII·Credential URL

수집 순서

- Allowlist Repository·Branch Head를 후보로 등록
- Reviewer가 Commit·Diff Summary 승인
- Hook·LFS Smudge·Submodule 없이 Tree·Blob 읽기
- 확장자·경로·크기·Encoding·Secret 검역
- 전체 성공 Version만 원자 활성화
- Blob SHA·Content Hash 기준 증분 재처리

Fail Closed

공개 저장소라도 Secret이 없다고 가정하지 않습니다. 검역 실패 원문은 저장하지 않고 Path Hash·Rule ID만 남깁니다.

5. 코드 Chunk·Symbol·데이터 모델

Kind	전략	초기값	보존
DOCUMENTATION	Heading-aware	700 / 100	Heading·Table·Code Block
SOURCE_CODE	Tree-sitter Symbol	1,200 / 120	Package·Import·Signature·Line
TEST_CODE	Symbol-aware	1,000 / 100	Target Symbol·Test Name
BUILD_SCHEMA	Logical Block	900 / 80	Element·Property·Statement

Parser와 Lineage

- 지원 Parser 실패 시 160 Line·Overlap 20 결정적 Fallback
- Chunk ID에 Repository·Branch·Commit·Path·Symbol·Line·Hash 포함
- rag_code_symbol에 Qualified Name·Signature·Line 저장
- rag_code_relation에 Import·Inheritance·Declaration·Reference 저장
- Build가 필요한 완전한 Call Graph는 PoC 제외

14개 논리 Table

그룹	Table
Source	rag_source, rag_source_version, rag_ingestion_job
Compatibility	rag_compatibility_set, rag_compatibility_set_source
Index	rag_chunk, rag_embedding_profile, rag_chunk_embedding
Code	rag_code_symbol, rag_code_relation
Lifecycle	rag_deletion_ledger
Evaluation	rag_evaluation_case, rag_evaluation_run, rag_evaluation_result

6. 검색과 코드 Citation

단계	초기값	Gate
Filter	D0-ACTIVE-Source-Compatibility-Branch-Co mmit	후보 생성 전
FTS	20	자연어·코드 Token
Identifier	20	pg_trgm Class-Method-API
Vector	30 exact cosine	Embedding Profile 일치
Fusion	RRF k=60	Test Weight 0.6
Context	top 10 / Source 4	Cross-Branch 0

ANSWERED Citation

필수 필드	의미
Repository-Branch-Commit	제품 구현 Snapshot
Path-Start Line-End Line	원문 위치
Symbol-Chunk ID	구조와 재현성
Source-Compatibility	사용 Profile과 승인 조합

- Branch 미지정·충돌은 ABSTAINED
- 미승인 Cross-Repository는 ABSTAINED
- Test-only Evidence는 ABSTAINED
- 문서·코드 충돌은 Branch별 차이 표시
- AI는 Source Code·Shell·API·Flow를 실행하지 않음

HNSW Gate

실제 Chunk가 50,000개 이상이면 #43에서 exact 대비 Recall 손실 2%p 이하와 P95 개선을 확인한 뒤 Profile별로 제안합니다.

7. 보안·삭제·장애 처리

위험	통제
악성 Repository Content	데이터로 취급, Prompt 우회·Tool 금지
공개 Repo Secret	색인 전 Scan·격리·원문 미기록
공급망 실행	Hook·Build·Test·Submodule·LFS 실행 금지
Branch·Repo 혼합	Source·Compatibility·Branch·Commit 선필터
Test 오해	Weight 0.6, 단독 답변 금지
삭제 누락	Chunk·Embedding·Symbol·Relation·Cache·Eval Lineage

삭제 Drill

- WITHDRAWN 즉시 검색 후보 0
- 테스트 15분 내 모든 파생 Row 0
- 운영 정책 상한 7일
- 복구 후 Deletion Ledger 재적용
- 삭제 시각·건수·상태만 365일 증적

장애 분류

Class	예	처리
RETRYABLE	GitHub·Provider 429·5xx	같은 Key 최대 3회
TERMINAL	Branch·Binary·Secret 위반	자동 재시도 금지
MANUAL_REVIEW	Parser Fallback 급증·충돌·삭제 불완전	격리·승인

8. 품질 Gate와 작업 분해

50	20	100%	0	0
Golden	Code Questions	Line Citation	Cross-Branch	Unapproved Repo

Issue	개정 작업	선행
#41	Source Profile-Compatibility-Symbol API-DB	설계 승인
#42	7 Repositories-9 Profiles Fetch-검역-승인	#41
#43	Parser-FTS-Identifier-Vector-삭제	#42
#44	Branch-aware Citation-답변-보류	#43
#45	문서·코드 Activepieces Flow	#42~#44
#46	50개 Golden·보안·E2E·자산	#44·#45

품질 기준

- 수용 가능 답변 80% 이상, 올바른 보류 90% 이상
- 코드 Citation 해석 가능률 100%
- Cross-Branch·미승인 Cross-Repository-Test-only ANSWERED 0
- D1~D3-Secret-Raw Prompt-응답 저장 0
- 정상 Provider P95 12초 이하

변경 없는 것

하위 Issue 번호와 의존 순서는 유지합니다. 각 Issue의 범위와 완료 기준만 문서·코드 이중 Corpus에 맞게 확장합니다.

9. 승인 요청과 다음 실행

아래 항목을 승인하면 #41부터 구현합니다.

승인 항목	결정
Source	7 Repositories-9 Source Profiles
격리	Cloud 3 Branch 독립 색인-Cross-Fusion 금지
호환성	승인된 Compatibility Set에서만 Cross-Repository 검색
수집	확장자 Allowlist-Generated/Binary 제외-1 MiB
분석	Tree-sitter Symbol + 결정적 Fallback
Test	보강 근거, 단독 답변 금지
Citation	Repository-Branch-Commit-Path-Line-Symbol
실행	Hook-Build-Test-AI Tool-Source Code 실행 금지
평가	50개 중 Code 질문 20개 이상

구현 입력

- Provider Endpoint-Chat-Embedding Model-Dimension
- Provider-DB Credential의 런타임 주입
- GitHub API 인증 방식
- Source 승인자-평가 Reviewer

다음 실행	Provider가 준비되지 않아도 Mock Provider로 Source Profile-DB-Fetcher-Parser-Branch Filter부터 구현할 수 있습니다.
-------	--

참조: ADR-0008, Issue #20 상세 설계, Contract v1.2, 개발 Runbook, 7개 저장소 Git Tree 조사